Decodificando Ameaças do Dia a Dia
Deepfake de voz

Vinicius Trindade Dias Abel
Matrícula: 2020007112

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
Belo Horizonte – MG – Brasil

viniciustda@ufmg.br

1. Introdução

O objetivo desta atividade é estimular a compreensão dos riscos de cibersegurança presentes em situações cotidianas e promover a discussão de medidas práticas de proteção. Para isso, meu grupo analisou o Cenário 5: Deepfake de voz : "Um colega recebe um áudio no WhatsApp supostamente do professor pedindo urgência em compartilhar dados pessoais".

2. Discussão Interna do Grupo

Quais são as vulnerabilidades presentes no cenário?

Neste cenário de deepfake de voz, a principal falha explorada é a engenharia social, que se aproveita da boa-fé e da relação de confiança que temos com o professor. O atacante usa a autoridade e a urgência para nos fazer compartilhar dados pessoais sem pensar duas vezes. A vulnerabilidade principalmente na falta de um protocolo para verificar se o pedido é real, já que o professor está pedindo algo sensível (dados pessoais) através de um canal informal como o WhatsApp. O golpe funciona porque a tecnologia de deepfake consegue imitar a voz do professor de forma muito convincente, tornando o ataque difícil de detectar, e o objetivo final é conseguir acesso a dados pessoais, comprometendo a confidencialidade e privacidade.

Quais seriam as possíveis consequências?

As consequências de cair nesse golpe de deepfake são diversas. Se os dados forem compartilhados, o risco imediato é a perda da nossa privacidade e o vazamento de informações pessoais. Em um nível mais grave, se a senha for a mesma para vários serviços (como e-mail, redes sociais e contas de banco), o atacante pode conseguir o roubo de credenciais e o acesso total a todos esses serviços, o que gera riscos financeiros e até compromete sistemas, por exemplo, se a vítima possuir credencial do sistema de uma empresa. Então o pior caso é se essa única senha vazada der acesso a múltiplas contas, permitindo que as contas da vítima sejam roubadas em cadeia.

Quais medidas simples de cibersegurança evitariam o problema?

A medida mais importante é a educação em cibersegurança. O primeiro passo é nunca compartilhar seus dados pessoais ou credenciais por canais informais como o WhatsApp, especialmente quando há um senso de urgência envolvido. Também é importante seguir protocolos de compartilhamento bem definidos: se um professor ou colega pede algo importante por áudio, o ideal é ligar de volta para ele, usando um número de telefone conhecido, ou utilizar outra forma de comunicação oficial para confirmar a autenticidade do pedido. Em resumo, se a comunicação parece estranha, com uma pressão de tempo, é preciso parar e verificar a informação por um segundo canal antes de compartilhar seus dados.

Como ferramentas de inteligência artificial podem aumentar ou mitigar o risco neste cenário?

Neste cenário, a Inteligência Artificial pode assumir dois papeis opostos. Por um lado, ela aumenta o risco e potencializa o ataque porque hoje a IA que faz a clonagem de voz é acessível e muito boa, permitindo que o golpe seja feito de forma convincente e em larga escala. Já existem IAs que são feitas especificamente para clonar voz, de modo geral, a proposta de uso é outra, mas pode ser usada de forma maliciosa. Por outro lado, a IA também pode mitigar o risco. Por exemplo, softwares de segurança mais avançados podem usar IA para analisar o áudio recebido, identificando padrões não humanos ou inconsistências na frequência da voz para tentar detectar que se trata de um deepfake antes que a vítima seja enganada.

Analise o cenário da perspectiva ética. Qual seria sua avaliação do cenário?

O ataque de deepfake de voz é totalmente antiético. A base do golpe é a falsa identidade, ou seja, o criminoso está se passando por outra pessoa (o professor neste caso) para enganar a vítima. Isso explora a boa-fé que você tem no colega ou no professor para conseguir informações. Além de ser ilegal, é uma quebra de honestidade e integridade, pois manipula uma relação pessoal e profissional para obter vantagem ilícita.

Conclusão

O Cenário 5 serve como um alerta sobre como as novas tecnologias, como o deepfake de voz, transformam a engenharia social em ataques difíceis de identificar. A principal fragilidade é o fator humano e a nossa reação imediata à pressão e à autoridade. Embora as consequências possam ser graves (como roubo de credenciais e prejuízos financeiros), a solução mais eficaz é simplesmente desconfiar de pedidos urgentes de dados pessoais feitos por canais informais. A defesa mais robusta contra o deepfake de voz não é uma tecnologia, mas sim a adoção de um protocolo básico de verificação por um segundo canal (como uma ligação ou e-mail oficial) antes de agir.

3. Avaliação dos demais cenários com foco no cenário 2 – Senha repetida

Os demais cenários propostos (Wi-Fi público no café, Senha repetida, Phishing por WhatsApp , Software desatualizado e Ransomware na empresa júnior) são exemplos de riscos reais de cibersegurança que fazem parte do nosso dia a dia. Essas situações são mais presentes do que imaginamos, todo mundo conhece alguém que se encaixa em algum desses cenários.

Em particular, o Cenário 2: Senha repetida é extremamente comum e se conecta diretamente com a nossa discussão sobre o deepfake de voz. No Cenário 5, se o atacante consegue roubar credenciais, o dano é multiplicado se a vítima do Cenário 2 usa a mesma senha (fraca) para tudo (redes sociais, e-mail e, o mais crítico, o banco). Um único vazamento em um site menos seguro compromete imediatamente todas as outras contas, inclusive a do banco, podendo gerar prejuízo financeiro. Por isso, a regra de não repetir senhas e usar autenticação de dois fatores é importante. E para não se esquecer das diversas senhas, existem gerenciadores de senhas seguros. Assim não é necessário anotar suas senhas no papel, e nem usar a mesma, com medo de esquecer as outras.